

Exercice 1 — repérer la liaison dative

Ces deux ions se forment par capture d'un proton H^+ . Pour chacun, indique quelle liaison est **dative**, quel atome est le **donneur** et lequel est l'**accepteur**.

- a) NH_4^+ (formé à partir de $\text{NH}_3 + \text{H}^+$).
- b) H_3O^+ (formé à partir de $\text{H}_2\text{O} + \text{H}^+$).

Exercice 2 — nombre total d'électrons de valence

Calcule le nombre total d'électrons de valence de chaque édifice (attention à la charge).

- a) CO_2
- b) NH_4^+
- c) SO_4^{2-}
- d) CH_4

Exercice 3 — octet, lacune ou octet étendu ?

Pour l'atome central souligné, dis s'il respecte l'octet, présente une **lacune** (sous-octet) ou un **octet étendu**.

- a) C dans CH_4
- b) B dans BF_3
- c) S dans SF_6
- d) P dans PCl_5
- e) Be dans BeCl_2

Exercice 4 — qui peut dépasser l'octet ?

Parmi ces atomes centraux, lesquels *peuvent* dépasser l'octet ? Justifie par leur période dans le tableau périodique.

- a) N
- b) S
- c) O
- d) Cl
- e) C

Exercice 5 — électronégativité et caractère ionique

On donne les électronégativités : H 2,2 ; Cl 3,2 ; Na 0,9 ; F 4,0. Classe les liaisons suivantes de la **moins polaire** à la **plus polaire** (caractère ionique croissant).

